

Examen ocular – Agudeza visual, reflejos pupilares y fondo de ojo

1. Introducción y relevancia clínica

El examen ocular es una de las habilidades clínicas más relevantes en medicina general, ya que **muchas patologías sistémicas y neurológicas se manifiestan en los ojos**. Además, ciertas emergencias oftalmológicas, si no se identifican de manera temprana, pueden producir **pérdida irreversible de la visión**.

El médico no especialista debe dominar un examen ocular básico, orientado a:

- Cuantificar la **agudeza visual (AV)** y diferenciar causas de disminución visual.
- Evaluar la **reacción pupilar a la luz** para descartar lesiones del nervio óptico o del III par craneal.
- Explorar el **fondo de ojo (FO)** como “ventana del sistema nervioso y del estado vascular sistémico”.

El EUNACOM evalúa frecuentemente la interpretación de hallazgos de este examen —por ejemplo: reflejo rojo ausente (catarata o hemorragia vítrea), edema de papila (hipertensión endocraneana), Marcus Gunn (neuritis óptica), o hemorragias en llama (retinopatía hipertensiva).

Por ello, el examen ocular no solo sirve al diagnóstico oftalmológico, sino que **integra la visión sistémica del paciente**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Agudeza visual (AV)

La **agudeza visual** cuantifica la capacidad del ojo para distinguir detalles finos.

Se expresa como una fracción, p. ej. **20/20 o 6/6**, donde:

- El numerador representa la distancia a la cual se evalúa (6 metros o 20 pies).
- El denominador representa la distancia a la que una persona con visión normal distingue el mismo símbolo.

Ejemplo: 6/12 indica que el paciente ve a 6 m lo que una persona normal vería a 12 m → disminución de la AV.

Factores determinantes:

1. **Integridad de los medios ópticos:** córnea, humor acuoso, cristalino y vítreo deben ser transparentes.
2. **Enfoque retiniano adecuado:** depende del poder dióptrico total (60 dioptrías aprox.).
3. **Funcionamiento retiniano y nervioso correcto:** fotorreceptores y vía óptica intactos.
4. **Iluminación y tamaño del estímulo.**

Principio del agujero estenopeico:

Permite diferenciar entre **trastornos refractivos** y **causas patológicas**:

- Si **mejora la visión** con el agujero estenopeico → vicio refractivo.
 - Si **no mejora**, hay patología orgánica (catarata, retina o nervio óptico).
-

2.2 Reflejos pupilares

Las pupilas son el punto de integración entre el **sistema nervioso óptico (aferente)** y el **oculomotor (eferente)**.

Vías del reflejo fotomotor:

1. **Aferente:** Retina → nervio óptico → quiasma → núcleos pretectales → núcleos de Edinger-Westphal.
2. **Eferente:** III par craneal → ganglio ciliar → músculo esfínter del iris.

Tipos de reflejos:

- **Reflejo fotomotor directo:** constricción de la pupila iluminada.
- **Reflejo consensuado:** constricción de la pupila contralateral.
- **Reflejo de acomodación:** miosis y convergencia al enfocar un objeto cercano.

Control autonómico:

- **Parasimpático (III par):** contracción pupilar (miosis).
- **Simpático (cadena cervical):** dilatación (midriasis).

Defectos típicos:

Hallazgo	Lesión	Características
Pupila de Marcus Gunn	Vía aferente (nervio óptico)	Pupila parece dilatarse al iluminar el ojo afectado (test oscilante)
Lesión del III par con compromiso pupilar	Vía eferente parasimpática	Midriasis arreactiva ipsilateral, ptosis, desviación “abajo y afuera”
Síndrome de Horner	Lesión simpática	Miosis, ptosis leve y anhidrosis ipsilateral
Pupila de Argyll Robertson	Neurosífilis	Miosis, responde a acomodación pero no a la luz

2.3 Fondo de ojo

El fondo de ojo es la única parte del sistema nervioso central visible directamente.

Permite observar **retina, vasos, mácula y disco óptico**, reflejando enfermedades locales y sistémicas.

Estructuras observables:

- **Disco óptico (papila):** donde emergen las fibras del nervio óptico; color rosado-amarillo, bordes nítidos, excavación fisiológica $<1/3$ del diámetro total.
- **Vasos retinianos:** las arterias son más delgadas y claras que las venas ($A/V \approx 2/3$).
- **Mácula:** región temporal, con reflejo foveal.

- **Retina periférica:** revisada con movimientos del ojo del paciente.
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Examen clínico paso a paso

1. Agudeza visual (AV)

1. Colocar al paciente a **6 metros** de la cartilla de Snellen.
 2. Evaluar cada ojo por separado (el otro cubierto sin presionar).
 3. Si el paciente usa lentes, evaluar **con y sin corrección**.
 4. Si no reconoce la primera línea, acercar progresivamente o usar **test de dedos/movimiento de mano/luz**.
 5. Evaluar con **agujero estenopeico**:
 - Si mejora, vicio refractivo.
 - Si no mejora, lesión orgánica.
-

2. Evaluación pupilar

1. Observar tamaño, forma y simetría.
 2. Aplicar el **test de luz oscilante (Marcus Gunn)**: alternar luz entre ambos ojos y observar contracción pupilar.
 3. Evaluar reflejo consensuado.
 4. Realizar **prueba de acomodación** (paciente mira al dedo que se acerca).
-

3. Fondo de ojo

1. Realizar en ambiente tenue, con oftalmoscopio directo.

2. Pedir al paciente que mire un punto fijo.
3. Acercarse lentamente hasta ver el **reflejo rojo** (ausente en catarata o hemorragia vítrea).
4. Seguir vasos hacia el disco óptico; evaluar color, bordes y excavación.
5. Observar mácula temporalmente (preguntar “mire la luz”).
6. Buscar hemorragias, exudados o cambios arteriovenosos.

3.2 Hallazgos clínicos relevantes

Hallazgo	Interpretación / Diagnóstico
Reflejo rojo ausente	Catarata o hemorragia vítrea
Edema de papila	Hipertensión intracraneana o pseudotumor cerebri
Excavación aumentada de la papila	Glaucoma crónico
Hemorragias en llama / exudados blandos	Retinopatía hipertensiva
Exudados duros / microaneurismas	Retinopatía diabética
Neovasos en retina	Retinopatía proliferativa
Pallidez papilar	Atrofia óptica
Hemorragia retiniana en llama + tortuosidad venosa	Oclusión venosa retiniana

3.3 Diagnóstico diferencial de hallazgos pupilares

Tipo de pupila	Diagnóstico diferencial
Midriasis arreactiva unilateral	Lesión III par / aneurisma
Miosis bilateral sin reflejo fotomotor, con reflejo de acomodación	Pupila de Argyll Robertson
Miosis unilateral + ptosis + anhidrosis	Síndrome de Horner
Pupila tónica con reacción lenta	Pupila de Adie (idiopática)

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

- **Refractometría automatizada:** cuantifica miopía, hipermetropía y astigmatismo.
- **Tonometría:** mide PIO; >21 mmHg sugiere glaucoma.
- **Campimetría computarizada:** detecta defectos de campo visual.
- **Test de Ishihara:** evalúa visión de colores (alterada en neuritis óptica).
- **Fotografía de fondo de ojo / OCT:** valora retina, mácula y nervio óptico.
- **Angiografía con fluoresceína:** diagnóstico de retinopatía diabética o maculopatía.

Criterios clínicos de **derivación oftalmológica inmediata:**

- Disminución súbita de AV.
- Edema de papila o hemorragias retinianas extensas.
- Dolor ocular con midriasis y visión borrosa (glaucoma agudo).

- Oclusiones vasculares o desprendimiento de retina.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El examen ocular orienta el manejo inicial y la necesidad de derivación según protocolos MINSAL de APS y Urgencia Oftalmológica (Guía 2019).

5.1 Conductas básicas

- **Derivar urgencias visuales:** pérdida visual súbita, dolor intenso, trauma ocular.
- **Tratar causas reversibles inmediatas:**
 - Conjuntivitis bacteriana → colirios antibióticos.
 - Ojo seco → lágrimas artificiales.
 - Vicio refractivo → corrección óptica.
- **Tamizaje anual de fondo de ojo en diabéticos** y control de PIO desde los 40 años.
- **Educación:** signos de alarma visual (flashes, visión de cortina, dolor con midriasis).

6. Complicaciones y pronóstico

Alteración	Complicación	Pronóstico / comentario
Glaucoma no diagnosticado	Atrofia óptica	Ceguera irreversible si no se trata
Retinopatía hipertensiva	Oclusión vascular / edema de papila	Depende del control tensional
Retinopatía diabética	Hemorragia vítrea, desprendimiento traccional	Mejor si diagnóstico precoz

Neuritis óptica

Atrofia óptica secundaria

Recuperación parcial o
recidiva

Catarata

Ceguera funcional

Excelente pronóstico post
cirugía

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Siempre evaluar cada ojo por separado.**
2. **El agujero estenopeico distingue defectos refractivos de lesiones orgánicas.**
3. **Marcus Gunn positivo = lesión del nervio óptico o retina extensa.**
4. **Reflejo rojo ausente = medio opaco (catarata, hemorragia vítrea).**
5. **Bordes borrosos de papila bilateral = hipertensión intracraneana.**
6. **Excavación aumentada = glaucoma crónico.**
7. **Lesión del III par con midriasis = sospecha aneurisma.**

Errores comunes

- Medir agudeza visual sin corregir ojo contralateral.
- No evaluar reflejos pupilares en pacientes neurológicos.
- Omitir derivación ante edema de papila.
- Confundir edema de papila con papila hipermetrópica.
- Asumir que PIO normal excluye glaucoma.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **El examen ocular básico** incluye agudeza visual, reflejos pupilares y fondo de ojo, y debe formar parte de toda evaluación clínica integral.
2. **El agujero estenopeico** es la herramienta más útil para diferenciar **vicio refractivo** de **patología orgánica**.
3. **Las pupilas reflejan integridad de las vías ópticas y oculomotoras**; la pupila de Marcus Gunn indica lesión aferente y la midriasis dolorosa sugiere aneurisma.
4. **El fondo de ojo es ventana del SNC y del sistema vascular**, permitiendo diagnosticar hipertensión, diabetes y aumento de presión endocraneana.
5. **Reflejo rojo ausente** indica pérdida de transparencia de medios ópticos (catarata, vítreo hemorrágico).
6. **Toda pérdida visual súbita o edema de papila** requiere **derivación urgente al oftalmólogo**.
7. **El diagnóstico precoz de glaucoma y retinopatía diabética** en APS previene ceguera evitable.